



เว็บค้นหาสูตรอาหาร

Recipe search website

จัดทำโดย

นายภูริภัทร วงศ์ไชย รหัสனிสิต 66021971

นายธนภูมิ กิตติสาเรศ รหัสனிสิต 66021612

นายอิสยาห์ สนแก้ว รหัสனிสิต 66022332

นายชิษณุกร มาตจินดา รหัสனிสิต 66021386

เสนอ

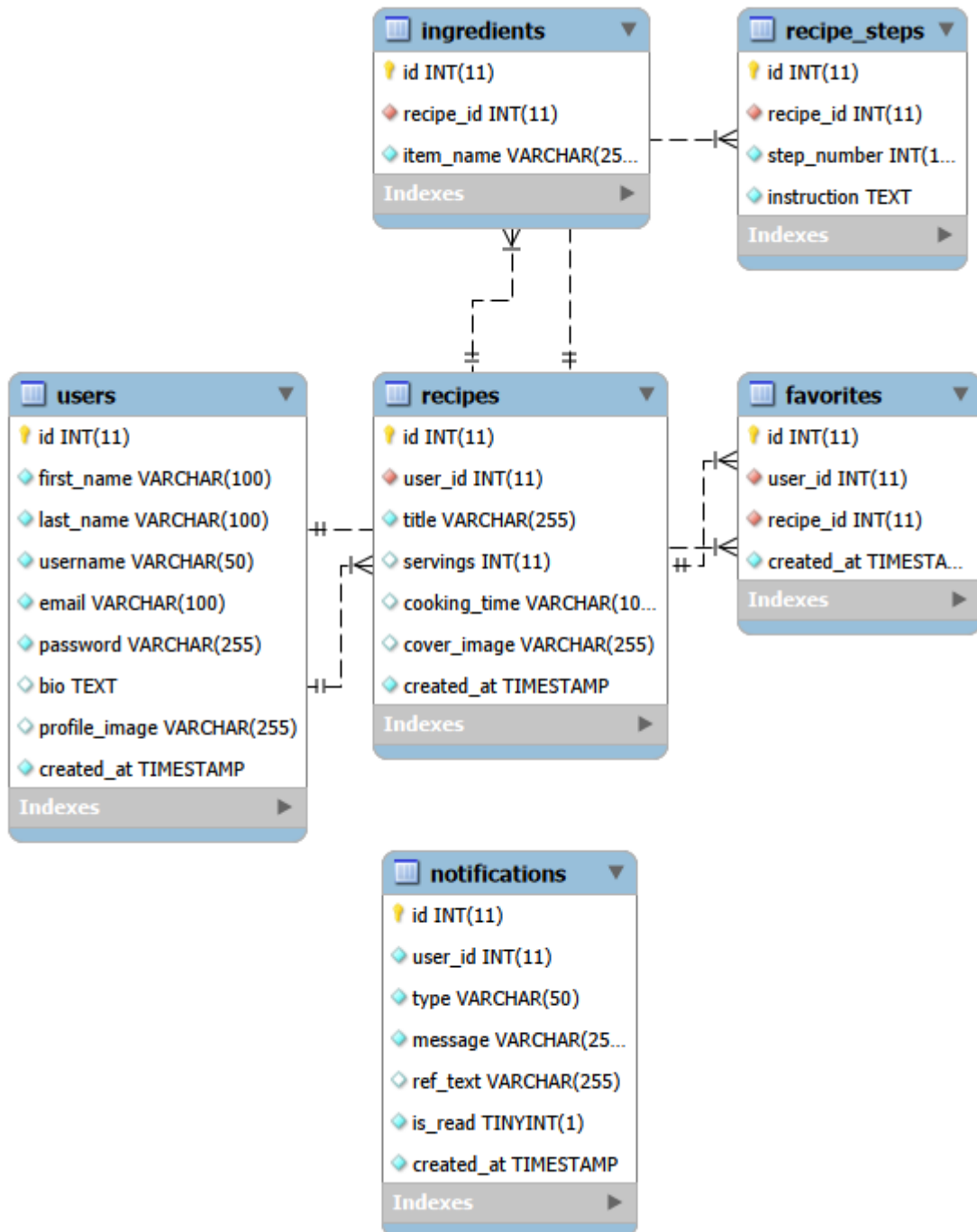
อาจารย์วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ รหัสวิชา 226297

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2568

Database Schemas :



คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ (Installation & User Manual)

1. **ความต้องการของระบบ (System Requirements)** เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดตั้งจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์พื้นฐานดังต่อไปนี้:

1. Node.js (LTS Version): สำหรับเป็น Run-time Environment ในการประมวลผลฝั่ง Server
2. MySQL Database Server: โปรแกรมจำลอง Server เช่น MAMP หรือ XAMPP)
3. Code Editor: โปรแกรมสำหรับแก้ไขโค้ด เช่น Visual Studio Code (VS Code)
4. Web Browser: เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Firefox

2. **การจัดเตรียมฐานข้อมูล (Database Setup)** ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ใช้งานจำเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลและนำเข้าโครงสร้างตาราง (Schema) ตามขั้นตอนดังนี้:

2.1 การสร้างฐานข้อมูล (Create Database)

1. เปิดโปรแกรม MAMP (หรือ XAMPP) และกดปุ่ม Start Servers เพื่อเริ่มการทำงานของ MySQL
2. เปิด Web Browser และเข้าสู่หน้าจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin
3. คลิกที่เมนู Databases แถบด้านบน
4. ในช่อง Create database ให้ระบุชื่อฐานข้อมูลว่า: my_project_db
5. เลือกการเข้ารหัสภาษาเป็น utf8_general_ci หรือ utf8mb4_general_ci
6. กดปุ่ม Create

2.2 การนำเข้าโครงสร้างตาราง (Import Schema)

1. คลิกเลือกฐานข้อมูล my_project_db ที่สร้างเสร็จแล้วทางด้านซ้ายมือ
2. คลิกที่แท็บ SQL ด้านบน
3. คัดลอกชุดคำสั่ง SQL ด้านล่างนี้ทั้งหมด ไปวางในช่องรับคำสั่ง:

```
/* คำสั่งเลือกใช้งานฐานข้อมูล */
```

```
USE my_project_db;
```

```
/* 1. สร้างตารางข้อมูลผู้ใช้งาน (Users) */
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
```

```
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,    -- ชื่อจริง
```

```
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,    -- นามสกุล
```

```
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- ชื่อผู้ใช้ (ห้ามซ้ำ)
```

```
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, -- อีเมล (ห้ามซ้ำ)
```

```
    password VARCHAR(255) NOT NULL,    -- รหัสผ่าน (ที่เข้ารหัสแล้ว)
```

```
    bio TEXT,                            -- คำอธิบายแนะนำตัว (Profile Bio)
```

```
    profile_image VARCHAR(255),          -- เก็บชื่อไฟล์รูปโปรไฟล์
```

```
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- เวลาที่สมัคร
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
/* 2. สร้างตารางข้อมูลสูตรอาหาร (Recipes) */
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS recipes (
```

```
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    user_id INT NOT NULL,                -- รหัสผู้เขียน (Foreign Key)
```

```
    title VARCHAR(255) NOT NULL,        -- ชื่อเมนู
```

```

servings INT DEFAULT 1,          -- สำหรับกี่ที่

cooking_time VARCHAR(100),       -- เวลาที่ใช้

cover_image VARCHAR(255),        -- ชื่อไฟล์รูปปก

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

/* 3. สร้างตารางข้อมูลวัตถุดิบ (Ingredients) */

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ingredients (

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    recipe_id INT NOT NULL,        -- ผูกกับสูตรอาหาร

    item_name VARCHAR(255) NOT NULL, -- ชื่อวัตถุดิบและปริมาณ

    FOREIGN KEY (recipe_id) REFERENCES recipes(id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

/* 4. สร้างตารางขั้นตอนการทำ (Recipe Steps) */

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS recipe_steps (

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    recipe_id INT NOT NULL,        -- ผูกกับสูตรอาหาร

    step_number INT NOT NULL,     -- ลำดับขั้นตอน

```

```
instruction TEXT NOT NULL,          -- คำอธิบายวิธีทำ

FOREIGN KEY (recipe_id) REFERENCES recipes(id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

/* 5. สร้างตารางรายการโปรด (Favorites) */

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS favorites (

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    user_id INT NOT NULL,             -- ผู้ที่กดถูกใจ

    recipe_id INT NOT NULL,           -- สูตรที่ถูกใจ

    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (recipe_id) REFERENCES recipes(id) ON DELETE CASCADE,

    UNIQUE KEY unique_favorite (user_id, recipe_id) -- ป้องกันการกดซ้ำ

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

/* 6. สร้างตารางการแจ้งเตือน (Notifications) */

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS notifications (

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    user_id INT NOT NULL,             -- ผู้รับการแจ้งเตือน

    type VARCHAR(50) NOT NULL,        -- ประเภท (favorite, post_success)
```

```
message VARCHAR(255) NOT NULL,    -- ข้อความหลัก

ref_text VARCHAR(255) NULL,        -- ข้อความอ้างอิง (เช่น ชื่อเมนู)

is_read TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0, -- สถานะการอ่าน (0=ยังไม่อ่าน)

created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

INDEX (user_id),

INDEX (created_at)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3. ขั้นตอนการจัดการไลบรารีและคำสั่งเริ่มระบบ (Library Management & Startup Scripts) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Node.js จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการชุดคำสั่งเสริม (Libraries/Packages) และการกำหนดคำสั่งสำหรับเริ่มระบบเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและนำไปใช้งานจริง โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.1 การเริ่มต้นโครงการและสร้างไฟล์จัดการไลบรารี (Initialization) ก่อนที่จะทำการติดตั้งไลบรารี จำเป็นต้องสร้างไฟล์ package.json ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารบัญระบุรายชื่อไลบรารีทั้งหมดที่โปรเจกต์เรียกใช้งาน

1. เปิดโปรแกรม VS Code และเปิดหน้าต่าง Terminal
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Path ใน Terminal อยู่ที่โฟลเดอร์หลักของโปรเจกต์
3. พิมพ์คำสั่งเพื่อสร้างไฟล์เริ่มต้น: `npm init -y`

3.2 การดาวน์โหลดและติดตั้งไลบรารี (Installing Libraries)

แบ่งการติดตั้งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไลบรารีสำหรับระบบหลักและไลบรารีสำหรับช่วยพัฒนา

1. **ติดตั้งไลบรารีหลัก (Dependencies)** ไลบรารีเหล่านี้จำเป็นต่อการทำงานของ Server และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คำสั่ง: `npm install express mysql2 cors multer bcryptjs dotenv`
 - **express:** สำหรับสร้าง Web Server และจัดการ Routing
 - **mysql2:** สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL

- **cors:** สำหรับจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้ามโดเมน
- **multer:** สำหรับจัดการการอัปโหลดไฟล์รูปภาพ
- **bcryptjs:** สำหรับเข้ารหัสที่ปลอดภัย
- **dotenv:** สำหรับจัดการตัวแปรสภาพแวดล้อม (.env)

2. ติดตั้งไลบรารีสำหรับนักพัฒนา (Dev Dependencies) ไลบรารีนี้จะช่วยให้ Server ทำการรันใหม่ (Restart) อัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไขโค้ด ช่วยลดเวลาในการกดยุติและเริ่มใหม่ คำสั่ง:

```
npm install -D nodemon
```

3.3 การตั้งค่าคำสั่ง **npm run dev** และ **npm run start** เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานคำสั่ง **npm run dev** และ **npm run start** ได้ตามที่ต้องการ จำเป็นต้องเข้าไปกำหนดค่าในไฟล์ **package.json** ดังนี้:

1. เปิดไฟล์ **package.json** ใน VS Code
2. ค้นหาส่วนที่เขียนว่า **"scripts"**
3. ทำการแก้ไขหรือเพิ่มคำสั่งเข้าไปภายในปีกกา { } ดังโค้ดด้านล่าง:

```
"scripts": {

    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",

    "start": "node server.js",

    "dev": "nodemon server.js"

},
```

คำอธิบายการทำงาน:

- **"start": "node server.js":**
 - คำสั่งนี้ใช้สำหรับ การใช้งานจริง (Production)
 - เมื่อพิมพ์ **npm run start** ระบบจะเรียกใช้ Node.js ปกติเพื่อรันไฟล์ **server.js**

- ข้อดี: กินทรัพยากรเครื่องน้อย เหมาะสำหรับ Server จริง
- ข้อจำกัด: หากมีการแก้ไขโค้ด ต้องกดหยุดและรันใหม่เอง
- "dev": "nodemon server.js":
 - คำสั่งนี้ใช้สำหรับ ขั้นตอนการพัฒนา (Development)
 - เมื่อพิมพ์ npm run dev ระบบจะเรียกใช้ nodemon
 - ข้อดี: ระบบจะ Restart Server ให้โดยอัตโนมัติ ทันทีที่มีการกด Save ไฟล์โค้ด ทำให้เห็นผลลัพธ์การแก้ไขทันที

3.4 การใช้งานจริงและการเชื่อมโยงกับโค้ด (Usage & Implementation)

เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น การทำงานของระบบจะเป็นไปตามลำดับดังนี้:

1. ฝั่ง Terminal (การสั่งงาน):

- ขณะพัฒนาโปรแกรม: ให้ใช้วิธีพิมพ์คำสั่ง: npm run dev
- ขณะนำเสนอหรือใช้งานจริง: ให้ใช้วิธีพิมพ์คำสั่ง: npm run start

2. ฝั่ง Code (server.js): คำสั่งทั้งสองจะไปเรียกไฟล์ server.js ให้ทำงาน ซึ่งภายในไฟล์นี้จะมีโค้ดส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่เปิดประตูรับการเชื่อมต่อ (Port Listener) ดังนี้:

```
const PORT = process.env.PORT || 3000;
```

```
app.listen(PORT, () => {
```

```
    console.log(`Server running on port http://localhost:\${PORT}`);
```

```
});
```

3.5 การเข้าใช้งานเว็บไซต์ (Accessing the Website) เมื่อ Server เริ่มทำงานและไม่มี Error ใดๆ ปรากฏใน Terminal ให้เปิด Web Browser (Chrome, Edge, Firefox) และระบุที่อยู่ URL ดังนี้:

URL: <http://localhost:3000>

- **localhost:** หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ (Server จำลอง)
- **3000:** หมายถึง ช่องทาง (Port) ที่เราได้กำหนดไว้ในโค้ด server.js

4. การตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Configuration) ตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อระหว่าง Application และ Database:

1. เปิดไฟล์ server.js ในส่วน root ของโปรเจก
2. ตรวจสอบส่วน Database Connection Configuration ให้ตรงกับค่าของเครื่องที่ใช้งาน:

```
const pool = mysql.createPool({

  host: 'localhost',

  port: 8889,      //หมายเหตุ: MAMP ใช้พอร์ต 8889, XAMPP ใช้พอร์ต 3306

  user: 'root',    // ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล (MAMP/XAMPP ปกติคือ root)

  password: 'root', // รหัสผ่านฐานข้อมูล (MAMP คือ root, XAMPP คือค่าว่าง)

  database: 'my_project_db', // ต้องตรงกับชื่อที่สร้างในขั้นตอนที่ 2.1

  waitForConnections: true,

  connectionLimit: 10

}).promise();
```

5. การเปิดใช้งานระบบ (Launching the Application) ขั้นตอนการรัน Server เพื่อเริ่มใช้งานเว็บไซต์:

1. ในหน้าต่าง Terminal ของ Visual Studio Code ให้พิมพ์คำสั่ง: `npm run start` หรือ `npm run dev`
2. หากระบบเริ่มทำงานสำเร็จจะปรากฏข้อความ: "Server running on port <http://localhost:3000>"
3. เปิด Web Browser และเข้าสู่ระบบผ่าน URL: <http://localhost:3000>

คู่มือการใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชันแบ่งปันสูตรอาหาร (Cooking Note)

ขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งาน 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest User) และ สมาชิก (Member) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest User)

ผู้ใช้งานทั่วไปคือผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์โดยยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ สามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานได้ดังนี้

1.1 การเข้าสู่หน้าแรก (Home Page)

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) เช่น Google Chrome หรือ Microsoft Edge
2. ระบุที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ไปที่ <http://localhost:3000>
3. ระบบจะแสดงหน้าหลัก ซึ่งประกอบด้วยแถบเมนู (Navigation Bar) ด้านบน และรายการสูตรอาหารแนะนำ (Recipe Feed) บริเวณกลางหน้าจอ

1.2 การเรียกดูรายละเอียดสูตรอาหาร (View Recipe Details)

1. ในหน้าแรก ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนดูรายการอาหารที่สนใจ
2. คลิกที่ การ์ดเมนูอาหาร ที่ต้องการ
3. ระบบจะนำเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ภาพปก, ชื่อเมนู, ข้อมูลผู้เขียน, ส่วนผสม, และขั้นตอนการทำ

1.3 การสมัครสมาชิก (Registration) หากผู้ใช้งานต้องการเขียนสูตรอาหารหรือบันทึกรายการโปรด จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน

1. คลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก" ที่แถบเมนูด้านขวาบน
2. คลิกที่ลิงก์ "สมัครสมาชิก" ด้านล่างแบบฟอร์ม
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, ชื่อผู้ใช้ (Username), อีเมล, และรหัสผ่าน
4. กดปุ่ม "Register" เพื่อยืนยันการสมัคร

2. สมาชิก (Member) คือผู้ใช้งานที่ได้ทำการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของระบบได้

2.1 การเข้าสู่ระบบ (Login)

1. คลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก"
2. กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) หรือ อีเมล และ รหัสผ่าน
3. กดปุ่ม "Login"
4. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ แถบเมนูด้านบนจะเปลี่ยนไป โดยจะปรากฏ รูปโปรไฟล์ และปุ่ม "เขียนสูตร"

2.2 การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile)

1. คลิกที่ รูปโปรไฟล์ มุมขวาบน จะปรากฏเมนูย่อย (Dropdown Menu)
2. เลือกเมนู "โปรไฟล์" เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนตัว
3. กดปุ่ม "แก้ไขโปรไฟล์"
4. ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เช่น รูปโปรไฟล์, ชื่อแสดงผล, หรือคำแนะนำตัว (Bio)
5. กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อยืนยันการแก้ไข

2.3 การสร้างสูตรอาหาร (Create Recipe)

1. คลิกที่ปุ่ม "+ เขียนสูตร" บนแถบเมนู
2. อัปโหลดรูปปก: คลิกที่กล่องอัปโหลดเพื่อเลือกรูปภาพอาหารที่ทำเสร็จแล้ว
3. กรอกข้อมูลทั่วไป: ระบุชื่อเมนู, ปริมาณสำหรับ (คน), และเวลาที่ใช้
4. เพิ่มส่วนผสม:
 - กรอกชื่อวัตถุดิบและปริมาณ
 - กดปุ่ม "+ เพิ่มส่วนผสม" เพื่อเพิ่มรายการถัดไป

5. เพิ่มขั้นตอนการทำ:

- กรอกคำอธิบายวิธีการทำในแต่ละขั้นตอน
- กดปุ่ม "+ เพิ่มวิธีทำ" เพื่อเพิ่มขั้นตอนถัดไป

6. ตรวจสอบความถูกต้องและกดปุ่มโพสต์เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารลงสู่หน้าแรก

2.4 การจัดการรายการโปรด (Favorites) สมาชิกสามารถบันทึกสูตรอาหารที่ชื่นชอบเก็บไว้ดูภายหลังได้

1. การบันทึก: ในหน้า "รายละเอียดสูตรอาหาร" หรือหน้า "รายการโปรด" ให้กดที่ปุ่มไอคอน "Bookmark"
2. การดูรายการที่บันทึกไว้:
 - คลิกที่รูปโปรไฟล์มุมขวบน
 - เลือกเมนู "รายการโปรด"
 - ระบบจะแสดงรายการสูตรอาหารทั้งหมดที่สมาชิกได้ทำการบันทึกไว้

2.5 การออกจากระบบ (Logout)

เมื่อต้องการเลิกใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้

1. คลิกที่ รูปโปรไฟล์ มุมขวบน
2. เลือกเมนู "ออกจากระบบ"
3. ระบบจะทำการลบสถานะการเข้าใช้งานและกลับสู่หน้าจอสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ความรับผิดชอบ

Front-End :

นายภูริภัทร วงศ์ไชย 66021971

นายอิสยาห์ สนแก้ว 66022332

Back-End :

นายธนภูมิ กิตติสาเรศ 66021612

นายชิษณุกร มาตจินดา 66021386